

La medida de Hausdorff con dimensión 0 es la medida de contar

Ejercicio 1. Demuestra que H^0 en $\mathbb{R}^n$ es la medida de contar.

Solución: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Veamos dos casos por separado:

- Si A es finito, entonces $\exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$ tal que $A = \{a_1, \dots, a_N\}$. Tomamos $\delta > 0$ tal que $\delta < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$. Entonces, dado $\{E_j\}_j \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_j E_j$ y $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, cada E_j puede contener a lo sumo un punto de A , por lo que $\sum_j \text{diam}(E_j)^0 \geq N$. Como $\{\{a_i\}\}_{i=1}^N$ es un cubrimiento de A con $\text{diam}(\{a_i\}) = 0 < \delta$, tenemos que $H_\delta^0(A) = N$. Por tanto, al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $H^{0,*}(A) = N$.
- Si A es infinito, entonces, $\forall N \in \mathbb{N} : \exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$ puntos distintos. Para $N \geq 2$, tomamos $\delta_N > 0$ tal que $\delta_N < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$.

Entonces, para todo $0 < \delta < \delta_N$, dado un cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, cada E_j contiene a lo sumo uno de los puntos $a_1, \dots, a_N$. Por tanto,

$$\sum_j \text{diam}(E_j)^0 \geq N,$$

y, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos, $H_\delta^0(A) \geq N$. Como $H_\delta^0(A)$ es creciente cuando $\delta \rightarrow 0$, se sigue que $H^{0,*}(A) \geq N$. Esto vale para todo $N \in \mathbb{N}$, luego $H^{0,*}(A) = \infty$.

Por tanto, $\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{0,*}(A) = \#A$. Ahora bien, falta probar que $\forall A \subset \mathbb{R}^n : A$ es H^0 -medible. Sea $B \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$H^{0,*}(B) = \#B = \#(B \cap A) + \#(B \cap A^c) = H^{0,*}(B \cap A) + H^{0,*}(B \cap A^c),$$

luego A es H^0 -medible. Por tanto, H^0 es la medida de contar. ■